

midterm exam



上海科技大学
ShanghaiTech University

1.(1.8分) 参考元素周期表, 将以下几组原子和分子的性质排序, 并做简单解释。

(a) Na, Na⁺, O, Ne : 第一电离能由小到大。

排序: $\text{Na} < \text{O} < \text{Ne} < \text{Na}^+$ (0.4分)

解释: Na < O < Ne 为中性原子从周期表左下到右上依次增加, Ne 和 Na⁺ 为等电子体但 Na⁺ 的原子序数更大 (并带正电荷)。(0.2分)

(b) H, F, N, Zn : 电负性由小到大。

排序: $\text{Zn} < \text{H} < \text{N} < \text{F}$ (0.4分)

解释: Zn 为金属, H 的电负性居中, N 和 F 分别为 VA 和 VIIA 族非金属。(0.2分)

(c) CO₂, SO₂, O₃, N₂O : 分子极性从弱到强。(提示: 综合考虑分子形状、形式电荷和电负性。

排序: $\text{CO}_2 < \text{N}_2\text{O} < \text{O}_3 < \text{SO}_2$ (0.4分)

解释: CO₂ 和 N₂O 为直线形分子, NO₂ 电负性差更大, O₃ 和 SO₂ 为接近 120° 的折线形, 而 SO₂ 的电负性差更大。(0.2分)

顺序反扣 0.2 分



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

midterm exam



上海科技大学
ShanghaiTech University

2.(2.4分) 对于下列分子或离子, 给出中心原子的孤对电子数, 根据 VSEPR 理论画出孤对电子 (如有) 和配体的空间相对位置, 并描述离子的几何形状。要求: 配体的孤对电子无需画出; 空间位置能适当表现即可, 无需用立体符号。(每小题0.6分, 其中孤对电子数0.1分, 杂化类型0.1分, 结构0.2分, 文字描述0.2分)

杂化轨道的判断方式如下:

1、判断中心原子的孤电子对的数量

2.找出与中心原子相连的原子数(即形成的σ键的数量)

3、若二者相加等于2, 那么中心原子采用SP杂化;若等于3, 那么中心原子采用SP2杂化;若等于4, 那么中心原子采用SP3杂化。

(a) ClO_3^-
结构:



中心原子 Cl 的孤对电子数: 1 对

中心原子 Cl 的杂化类型: sp^2

分子形状: 三角锥

(c) ICl_2^+
结构:



中心原子 I 的孤对电子数: 2 对

中心原子 I 的杂化类型: sp^2

分子形状: V 形/折线形

(b) POCl_3
结构:



中心原子 P 的孤对电子数: 0 对

中心原子 P 的杂化类型: sp^3

分子形状: 四面体

正四面体-0.1

(d) $\text{H}_2\text{C}=\text{SF}_6$
结构:



中心原子 S 的孤对电子数: 0 对

中心原子 S 的杂化类型: sp^3d

忽略 H 的分子形状: 三角双锥

双三角锥/六面体-0.1



CS 扫描全能王

3 亿人都在用的扫描 App

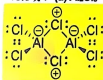
midterm exam



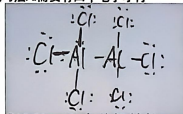
上海科技大学
ShanghaiTech University

3.(1.5分) 写出下列分子和离子的 Lewis 结构式。要求：·所有非氢原子满足八隅体规则；·用直线表示一对共享电子，不能省略孤对电子，不要使用配位键或离域 π 键来标记；·实际电荷或形式电荷标记在原子旁边，而不要给整个离子标记电荷；·如果有数量提示，则写出能量最低的几个共振结构。(0.3分)

(0.3分) (a) Al_2Cl_6 (2个等价的 Al 中心)



错误形式： Cl 核外电子7， Al 核外电子3，
此写法 Al 需要四个电子才行



扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

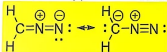
midterm exam



上海科技大学
ShanghaiTech University

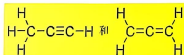
3.(1.5分) 写出下列分子和离子的 Lewis 结构式。要求：·所有非氢原子满足八隅体规则；·用直线表示一对共享电子，不能省略孤对电子，不要使用配位键或离域 π 键来标记；·实际电荷或形式电荷标记在原子旁边，而不要给整个离子标记电荷；·如果有数量提示，则写出能量最低的几个共振结构。(0.3分)

(0.3分 × 2) (b) CH_2N_2 (2个共振结构，C—N—N 直线连接)



错误，一对共振式要求原子位置不变，
H位置变了

(0.3分 × 2) (c) 写出 C_3H_4 的 2 种可能结构，其中 3 个 C 均为直线连接但 C 与 H 的连接方式不同



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

midterm exam



上海科技大学
ShanghaiTech University

4.(2.0分) 根据2-氯丙烷、2-氯丙烯、3-氯丙烯分子中的 C-Cl 键能, 回答以下问题, 填入表格的对应位置中。

分子			
C-Cl 键能 (kJ·mol ⁻¹)	305	389	251
与 Cl 相连 C 原子的 轨道杂化类型 (0.1 分×3)	sp ³	sp ²	sp ²
失去 Cl 后的 碳正离子结构 (画出所有 H) (0.3 分×3)			
以上碳正离子的形状 (描述 C-C-C 键角) (0.2 分×3)	弯曲形/角形/V 形 (键角约 120°)	直线形 (键角 180°)	弯曲形/角形/V 形 (键角约 120°)
以上碳正离子如有 共振结构请画出 (0.2 分)	无	无	

直线型, 且 H 位置不变, 没有共振式, 多写-0.1分, 写错-0.2



CS 扫描全能王

3 亿人都在用的扫描 App

midterm exam

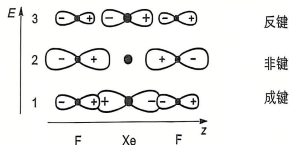


上海科技大学
ShanghaiTech University

5.(2.3分) 二氟化氙 XeF_2 是一个稳定的惰性气体化合物, 具有直线型的结构, 可用于氟化反应和硅片表面刻蚀。下面用分子轨道理论和 Lewis 结构分析 XeF_2 的成键情况。(0.2分 x 3)(a) Xe 的价层5p轨道能量与 F 的价层2p轨道能量接近, 而其它原子轨道能量很低且已完全充满, 因此仅考虑 Xe 5p与 F 2p线性组合形成分子轨道。

问题: XeF_2 分子中共有 $9(3 \times 3)$ 个价层 p 原子轨道, 其中共填充了 16 个电子, 离充满所有价层轨道还缺少 2 个电子。

(b) 理论计算表明, 未充满的价层原子轨道是沿着 F - Xe - F 键轴的 p_z 轨道。在下图中, 以黑点为原子位置, 按照能量由底往高的顺序画出 Xe 5p z 轨道与 2 个 F 2p z 轨道之间的 3 种线性组合方式, 用正负号标明轨道的相位。(0.8分)

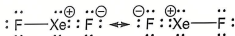


CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

上海科技大学
ShanghaiTech University

(c) (0.3分) 根据分子轨道与 Lewis 结构的对应关系, 写出XeF₂的 Lewis 结构, 如有必要可以画出共振结构。(成键与电荷0.1分, 孤对电子0.1分, 两个共振结构0.1分; 答 F - Xe - F 得0.1分)



(成键与电荷 0.1 分, 孤对电子 0.1 分, 两个共振结构 0.1 分; 答 $\text{F}-\text{Xe}-\text{F}$ 得 0.1 分)

成键和非键

(d)(0.2分) XeF_2 中 Xe - F 的键级是多少?
键级 = 0.5 (1/2) (写出计算公式无结果或结果错得0.1分)

图 1-46 X_4F_2 与 X_4F_4 的键能积分(用分子轨道法计算)¹⁴

模 态	$R(a, \alpha)^D$	$f(BBRG)$
$R(x_1, x_2)$ $f(x_1, x_2)$	3.78	0.1071
$R(x_1, x_3)$ $f(x_1, x_3)$	3.78	0.0496
$R(x_2, x_1)$ $f(x_2, x_1)$	5.18	0.6113
$R(x_3, x_1)$ $f(x_3, x_1)$	5.18	0.6171

① 美孚公司的名称只出现在(8)中的人。

2) 求取各段路徑的長度(計算時間)。

电子云 ϕ_s 与 ϕ_p 的密度分布在可测范围内随 r 增大而减小。表 1.6 中的数据足以说明 ϕ_s 与 ϕ_p 的分布是 ϕ_s 比 ϕ_p 更弥散 (重叠程度更大), 而 X_{Fe} 的 ϕ_s 、 ϕ_p 和 ϕ_d 对成键的贡献都随 r 减小, 这和前面共振实验的结果相吻合。这就是说 ϕ_s 比 ϕ_p 和 ϕ_d 更弥散, 因此在自偶体化合物中的贡献可以忽略不计。

1. 分子中的电荷分布

Jarman 等人^[4]用分子轨道法 α 方法处理和计算所得的结果是 1.47。氮原子上所得的负电荷 ψ 同文献中用实验的结果相近。根据所得的分布情况,可以认为**脱氢酸中的化学键**具有一般的原子特性,属于极性键。计算所得的结果还表明无论



 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App